

[MEC-004] Frenos de Disco Ventilados y Pinza Hidráulica

■ Contexto y Maravilla Mecánica

Cómo la presión hidráulica transforma la velocidad de toneladas de peso en calor disipado en segundos.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en primer plano de ingeniería de un freno de disco de automóvil. El disco de acero perforado y ventilado gira a gran velocidad. Se ve la pinza de freno (cáliper) roja en corte, donde los pistones empujados por líquido de frenos aprietan con enorme fuerza las pastillas contra el disco. Se aprecian las ranuras de ventilación internas expulsando aire caliente mientras el disco se ilumina ligeramente al rojo tenue por la fricción hasta detener la rotación. Iluminación cinematográfica de precisión."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Observa los canales huecos dentro del disco: funcionan como un ventilador centrífugo que enfría el metal. Pregunta a Gemini: '¿Por qué los coches modernos llevan frenos de disco delante y muchos llevaban tambor detrás?'.